

Vettori

Indice

Definizione e trasposto

Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Prodotto scalare

Combinazioni lineari e indipendenza lineare

Definizione e Trasposto

Introduzione: Definizione e Trasposto

- ▶ In questa sezione definiamo che cos'è un **vettore** e fissiamo la notazione per i suoi elementi
- ▶ Introduciamo poi il **trasposto**, che trasforma un vettore colonna in un vettore riga
- ▶ I vettori sono gli oggetti di base dell'algebra lineare: li useremo per rappresentare dati, variabili e soluzioni dei problemi di ottimizzazione

Definizione 1: Vettore

*Un **vettore** è una colonna di numeri reali con n righe.*

Dato un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Terminologia:

- ▶ L'intero n è la **dimensione** del vettore (il numero di righe).
- ▶ La quantità $[\mathbf{a}]_i$ (o a_i) denota l' **i -esimo elemento** (o **i -esima componente**) di $\mathbf{a}$, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio

Il vettore

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

è un vettore colonna con $n = 4$ righe, dove $a_1 = 2$, $a_2 = -5$, $a_3 = 3$ e $a_4 = 1$.

Definizione 2: Trasposto di un vettore

*Dato un vettore colonna $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, il **trasposto** di $\mathbf{a}$, denotato con $\mathbf{a}'$, è il vettore riga:*

$$\mathbf{a}' = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (1)$$

Esempio

Dato il vettore colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

il suo trasposto è il vettore riga

$$\mathbf{a}' = (2 \quad -5 \quad 3 \quad 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}.$$

Riepilogo

Vettori:

- ▶ Un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ è una colonna di n numeri reali
- ▶ n è la sua dimensione, a_i (o $[\mathbf{a}]_i$) è il suo i -esimo elemento

Trasposto:

- ▶ $\mathbf{a}' = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ è il vettore riga con gli stessi elementi

Somma e Prodotto per uno Scalare



Introduzione: Somma e Prodotto per uno Scalare

- ▶ Definiamo ora due operazioni fondamentali sui vettori: la somma e il prodotto per uno scalare
- ▶ Entrambe le operazioni agiscono **componente per componente**
- ▶ Insieme alle loro proprietà, sono i mattoni delle combinazioni lineari, che studieremo alla fine di questo capitolo

Somma di vettori

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **somma** è il vettore

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ p_2 + w_2 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Prodotto per uno scalare

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

il **prodotto** di $\mathbf{p}$ per lo scalare λ è il vettore

$$\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \lambda p_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3)$$

Esempio

Consideriamo i seguenti due vettori e uno scalare:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 + 4 \\ 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{p} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Proprietà della somma e del prodotto per uno scalare (1/2)

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (4)$$

$$(\mathbf{p} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{p} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (5)$$

$$\lambda(\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{p} + \lambda\mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (6)$$

Proprietà della somma e del prodotto per uno scalare (2/2)

$$(\lambda + \mu)\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (7)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{p}) = (\lambda\mu)\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (8)$$

$$1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n. \quad (9)$$

Operazioni:

- ▶ **Somma:** $\mathbf{p} + \mathbf{w}$ si ottiene sommando gli elementi componente per componente
- ▶ **Prodotto per uno scalare:** $\lambda \mathbf{p}$ si ottiene moltiplicando ogni elemento per λ

Proprietà:

- ▶ La somma è commutativa e associativa
- ▶ Il prodotto per uno scalare è distributivo rispetto alla somma di vettori e alla somma di scalari
- ▶ $\lambda(\mu \mathbf{p}) = (\lambda\mu) \mathbf{p}$ e $1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}$

Prodotto Scalare

Introduzione: Prodotto Scalare

- ▶ Il prodotto scalare è un'operazione fondamentale che associa a due vettori un numero reale
- ▶ È l'ingrediente di base del prodotto di matrici e della norma ℓ_2
- ▶ Lo definiamo ed elenchiamo le sue proprietà principali

Prodotto scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

l'espressione

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j \quad (10)$$

è detta **prodotto scalare** di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

Esempio

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il loro prodotto scalare è:

$$(1 \quad 4) \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 4 + 4 = 8.$$

Proprietà del prodotto scalare (1/2)

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \mathbf{w}' \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (11)$$

$$\mathbf{p}' (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{p}' \mathbf{u}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (12)$$

$$\lambda (\mathbf{p}' \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{p})' \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (13)$$

Proprietà del prodotto scalare (2/2)

Dalla definizione si ha:

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} \geq 0, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (14)$$

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (15)$$

Prodotto scalare:

- ▶ $\mathbf{p}'\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j$ è un numero reale (somma dei prodotti delle componenti)
- ▶ È commutativo: $\mathbf{p}'\mathbf{w} = \mathbf{w}'\mathbf{p}$
- ▶ È distributivo: $\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u}$
- ▶ Gli scalari si possono spostare: $\lambda(\mathbf{p}'\mathbf{w}) = (\lambda\mathbf{p})'\mathbf{w}$
- ▶ $\mathbf{p}'\mathbf{p} \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $\mathbf{p} = 0$

Combinazioni Lineari e Indipendenza Lineare



Introduzione: Combinazioni Lineari e Indipendenza Lineare

- ▶ Combinando somme e prodotti per uno scalare otteniamo le **combinazioni lineari** di vettori
- ▶ Impareremo a decidere se alcuni vettori sono **linearmente indipendenti**, cioè se nessuno di essi è superfluo
- ▶ Infine introduciamo lo **span** e la **base** di $\mathbb{R}^n$: una base permette di descrivere ogni vettore tramite le sue coordinate
- ▶ Questi concetti servono per il rango di una matrice e per i sistemi di equazioni lineari

Definizione 3: Combinazione lineare

Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n \quad (16)$$

è detto **combinazione lineare** di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ con **coefficienti** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

Vettore nullo e combinazione lineare banale

- ▶ Denotiamo con $0 \in \mathbb{R}^n$ il **vettore nullo**, cioè il vettore i cui elementi sono tutti uguali a 0.
- ▶ Scegliendo $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene sempre 0: questa è detta combinazione lineare **banale**.

Esempio

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

e i coefficienti $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. La corrispondente combinazione lineare è

$$2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Definizione 4: Vettori linearmente indipendenti

*I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella banale, cioè*

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0.$$

*Altrimenti, cioè se esistono coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, **non tutti nulli**, tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti**.*

Esempio

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = 0$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella seconda si ottiene $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$.

Pertanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Esempio

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ (non tutti nulli) si ottiene

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 + 3 - 4 \\ 2 + 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti.

Esempio

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = 0$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda_1 = -\lambda_3$ e $\lambda_2 = -\lambda_3$; sostituendo nella terza si ottiene $-2\lambda_3 = 0$. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$ si ottiene

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 - 8 + 7 \\ 2 - 10 + 8 \\ 3 - 12 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, i tre vettori sono linearmente dipendenti.

Equivalentemente, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Enunciamo ora alcune utili proprietà dei vettori linearmente dipendenti.

Osservazione 1: Insiemi contenenti il vettore nullo

Ogni insieme di vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ contenente il vettore nullo $\mathbf{0}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione

Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\mathbf{v}_1 = 0$.

Scegliendo $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = 0,$$

che è una combinazione lineare uguale a 0 con coefficienti non tutti nulli.



Osservazione 2: Caratterizzazione della dipendenza lineare

Sia $k \geq 2$. I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione (1/2)

($\Rightarrow$) Se i vettori sono linearmente dipendenti, esistono coefficienti, non tutti nulli, tali che

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = 0.$$

Sia j un indice con $\lambda_j \neq 0$. Allora

$$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{v}_i,$$

cioè $\mathbf{v}_j$ è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione (2/2)

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i$ per opportuni scalari μ_i , allora

$$\sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i + (-1) \mathbf{v}_j = 0,$$

che è una combinazione lineare uguale a 0 in cui il coefficiente di $\mathbf{v}_j$ è $-1 \neq 0$.



Osservazione 3: Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$

Comunque si scelgano $k > n$ vettori di $\mathbb{R}^n$, essi sono linearmente dipendenti.

- ▶ Enunciamo questo risultato senza dimostrazione.
- ▶ Ad esempio, tre vettori qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti (si veda l'esempio precedente con $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^2$).

Span e base

- ▶ Raccogliamo ora tutte le combinazioni lineari di vettori dati in un unico insieme: il loro **span**
- ▶ Vettori linearmente indipendenti il cui span è tutto $\mathbb{R}^n$ formano una **base**
- ▶ Rispetto a una base, ogni vettore è identificato da un'unica lista di **coordinate**

Definizione 5: Span (sottospazio generato)

Lo *span* (o *sottospazio generato*) dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) = \left\{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k : \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Definizione 6: Base di $\mathbb{R}^n$

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ formano una **base** di $\mathbb{R}^n$ se

- ▶ sono linearmente indipendenti, e
- ▶ $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathbb{R}^n$, cioè ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ è loro combinazione lineare.

Osservazione 4: Coordinate rispetto a una base

Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, allora ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo **unico** come $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$. I coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono detti **coordinate** di $\mathbf{x}$ rispetto alla base.

Dimostrazione

Tali coefficienti esistono perché lo span della base è $\mathbb{R}^n$.

Se $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \mathbf{v}_i$, sottraendo le due espressioni si ottiene

$$\sum_{i=1}^k (\lambda_i - \mu_i) \mathbf{v}_i = 0.$$

Poiché i vettori sono linearmente indipendenti,

$$\lambda_i - \mu_i = 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}.$$



Definizione 7: Base canonica

Per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ il vettore il cui i -esimo elemento è uguale a 1 e tutti gli altri elementi sono uguali a 0:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

Osservazione 5: La base canonica è una base

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ soddisfa

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n. \quad (17)$$

- Si può dimostrare che ogni base di $\mathbb{R}^n$ è formata esattamente da n vettori.

Dimostrazione

Per qualsiasi scelta degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ si ha

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = (\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \dots \quad \lambda_n)'.$$

- ▶ Questo vettore è uguale a 0 solo se $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, quindi i vettori sono linearmente indipendenti.
- ▶ Scegliendo $\lambda_i = x_i$ si ottiene (17), quindi il loro span è $\mathbb{R}^n$.



Esempio

Il vettore $\mathbf{x} = (2 \ -5 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come

$$\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Esempio (1/2)

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- ▶ Sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ danno $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- ▶ Il loro span è $\mathbb{R}^2$: per ogni $(a \ b)' \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Quindi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$.

Esempio (2/2)

Ad esempio, le coordinate di $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}'$ rispetto alla base $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sono

$$\lambda_1 = \frac{3+1}{2} = 2 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = \frac{3-1}{2} = 1,$$

cioè

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Riepilogo (1/2)

Combinazioni lineari:

- ▶ $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i$; quella banale (tutti i $\lambda_i = 0$) dà sempre 0

Indipendenza lineare:

- ▶ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se solo la combinazione banale dà 0
- ▶ Per verificarlo: risolvere $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = 0$ nelle incognite λ_i
- ▶ Un insieme che contiene 0 è linearmente dipendente
- ▶ Dipendenti $\iff$ un vettore è combinazione lineare degli altri
- ▶ Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$ sono sempre linearmente dipendenti

Riepilogo (2/2)

Span e base:

- ▶ $\text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$
- ▶ Una base di $\mathbb{R}^n$ è un insieme di vettori linearmente indipendenti il cui span è $\mathbb{R}^n$
- ▶ Ogni vettore ha coordinate uniche rispetto a una base
- ▶ La base canonica $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$: $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$
- ▶ Ogni base di $\mathbb{R}^n$ ha esattamente n vettori

Concetti Chiave

Riepilogo (1/4)

Definizione di vettore:

- ▶ Un vettore è una colonna di n numeri reali: $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$
- ▶ Il trasposto $\mathbf{a}'$ trasforma un vettore colonna in un vettore riga

Riepilogo (2/4)

Operazioni sui vettori:

- ▶ **Somma:** $\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix}$ (somma componente per componente)
- ▶ **Prodotto per uno scalare:** $\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix}$ (si moltiplica ogni componente)
- ▶ **Prodotto scalare:** $\mathbf{p}'\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j$ (somma dei prodotti delle componenti)

Riepilogo (3/4)

Proprietà principali:

- ▶ La somma di vettori è commutativa e associativa
- ▶ Valgono le proprietà distributive per scalari e vettori
- ▶ Il prodotto scalare è commutativo: $\mathbf{p}'\mathbf{w} = \mathbf{w}'\mathbf{p}$
- ▶ Il prodotto scalare è distributivo
- ▶ $\mathbf{p}'\mathbf{p} \geq 0$, con uguaglianza solo per $\mathbf{p} = 0$

Combinazioni lineari, indipendenza e basi:

- ▶ Una combinazione lineare è $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{v}_k$
- ▶ Linearmente indipendenti: solo la combinazione banale dà 0
- ▶ Lo span è l'insieme di tutte le combinazioni lineari
- ▶ Una base di $\mathbb{R}^n$ è linearmente indipendente e genera $\mathbb{R}^n$; ha esattamente n vettori e fornisce coordinate uniche (ad esempio, la base canonica $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$)